

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la
Computación Campus Portales

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso:

Análisis de Sistemas 2



Proyecto: Análisis, Rediseño Arquitectónico y Contrato API

Integrantes:

Carné

Dailin Mireya Xepuxtián Hernández

9989-23-1403

Sofia Abigail Morales Pineda

9989-22-9952

Kevin Esteban Quinteros Quiñonez

9989-23-17397

Sección: "A"

Semestre II – Ciclo 8

Guatemala ,11 de septiembre de 2026

Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 ALCANCE	3
2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN ¡Error! Marcador no definido.	
2.1 PERSPECTIVA Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA ¡Error! Marcador no definido.	
2.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN	¡Error! Marcador no definido.
2.2.1 MÓDULO DE CATÁLOGO Y REGISTRO DE PEDIDOS (CONTROL DE VENTAS)	6
2.2.2 REPORTES OPERATIVOS Y GERENCIALES	6
3 DESCRIPCIÓN DE CONTRAPARTE (PARTICIPANTES EN EL PROYECTO) Y ACTORES	6
3.1 ACTORES	7
4 CARACTERÍSTICAS Y PROCESO ACTUAL	7
5 ANEXOS	11
5.1 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, Y ABREVIACIONES	11
5.2 CICLO DE VIDA DE UNA COTIZACIÓN	12
5.3 Diagrama Entidad Relación	12

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

1. INTRODUCCIÓN

Se analiza el sistema de ventas y gestión comercial de la empresa Giganet, S.A., dedicada al sector de telecomunicaciones y tecnología (CCTV, Redes y Telefonía IP). El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar un rediseño que optimice, formalice y automatice el flujo comercial de la empresa, abarcando desde la consulta y toma de pedidos hasta la generación formal de cotizaciones e inventarios.

¿Qué problema se pretende resolver? Eliminar la alta dependencia operativa de canales informales e ineficientes (principalmente la mensajería en WhatsApp), la falta de trazabilidad, el desorden en existencias de inventario, la carencia de datos centralizados y los extensos tiempos de respuesta manual hacia los clientes.

¿Qué se propone mediante el rediseño? Se propone migrar el sistema hacia una arquitectura moderna y descentralizada que integre un catálogo interactivo, gestión dinámica de cotizaciones, administración centralizada de inventarios y generación de reportes gerenciales con persistencia de transacciones reales.

1.1. ALCANCE

El sistema web propuesto abarcará la gestión comercial y administrativa de Giganet centralizada en sus puntos de operación. El alcance del desarrollo incluye el control y administración de los siguientes elementos:

- **Catálogo Digital:** Despliegue interactivo de productos y soluciones tecnológicas (CCTV, Redes, Telefonía IP) con imágenes, descripciones y precios.
- **Carrito de Cotización:** Sistema en línea para que los asesores seleccionen productos y generen cotizaciones de forma autónoma.
- **Módulo de Inventario Básico:** Registro de existencias físicas para evitar la venta de productos sin stock y controlar el flujo de bodega.
- **Gestión de Usuarios:** Registro y administración de usuarios del sistema (administradores y asesores de ventas).
- **Gestión de Categorías:** Clasificación de productos por categorías (CCTV, Redes, Telefonía IP).
- **Generación de Cotizaciones en PDF:** Conversión del carrito a documento PDF formal con número de cotización, datos del cliente, subtotal, IVA y total.
- **Historial Centralizado de Cotizaciones:** Almacenamiento organizado de datos de clientes y transacciones realizadas.

2. CONTEXTO DEL SISTEMA LEGADO

2.1. Descripción del sistema actual

- Propósito del sistema: Gestionar las ventas, catálogo de productos tecnológicos y la generación básica de cotizaciones e inventario.
- Usuarios principales:
 - Administrador del Sistema: Control de usuarios, catálogo, categorías y configuraciones.
 - Asesores de Ventas: Atención al cliente, selección de ítems en carrito y emisión de cotizaciones.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- Cliente (actor indirecto): Destinatario de las cotizaciones en PDF.
- Procesos de negocio involucrados:
 - Autenticación y gestión de sesiones. Administración de categorías e inventario básico.
 - Selección de ítems y generación de cotización en PDF mediante JavaScript/FPDF.
 - Comunicación/Toma de pedidos informal vía WhatsApp.
- Tipo de arquitectura actual:
Monolítica tradicional basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) simple o código PHP embebido dinámico (renderizado del lado del servidor).
- Principales funcionalidades:
 - Login y control de acceso.
 - Dashboard básico con visualización de categorías y métricas simples.
 - CRUD de categorías e inventario.
 - Carrito de cotización en memoria frontend y exportación a PDF con FPDF.
 - Exportación de tablas interactivas mediante DataTables (Excel, CSV, PDF, Impresión).

2.2. TECNOLOGIAS ACTUALES

Elemento	Tecnología
Lenguaje	PHP (Lado del servidor), JavaScript / jQuery (Lado del cliente)
Framework	AdminLTE (Template Bootstrap 4 para interfaz)
Base de datos	MySQL (tb usuarios, tb categorias, tb almacen)
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 4, DataTables, JSZip
Infraestructura	Servidor web local o hosting tradicional (LAMP/WAMP)
Integraciones	Librería FPDF para creación de PDFs, mensajería informal vía WhatsApp (manual)

2.3. PUNTOS DE DOLOR IDENTIFICADOS

- **Acoplamiento:**
 - **Causa:** La lógica de presentación en frontend (DataTables/JavaScript) manipula directamente datos del carrito enviados vía AJAX como JSON hacia FPDF sin guardar una entidad persistente de "Cotización" en la base de datos.
 - **Consecuencia:** La generación del PDF depende únicamente del estado efímero del navegador.
 - **Evidencia:** El diagrama Entidad-Relación incluye exclusivamente las tablas tb_almacen, tb_categorias y tb_usuarios, careciendo de tablas como tb_cotizaciones o tb_detalle_cotizacion.
- **Cuellos de botella:**
 - **Causa:** Toma de pedidos y atención individualizada realizada manualmente vía WhatsApp.
 - **Consecuencia:** Retraso en tiempos de respuesta, saturación operativa de asesores y experiencia informal.
 - **Evidencia:** Registro explícito en la sección 2.1 sobre retrasos y saturación por respuestas manuales.
- **Problemas de escalabilidad:**

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- **Causa:** Diseño de base de datos no transaccional para operaciones comerciales e infraestructura monolítica.
 - **Consecuencia:** Imposibilidad de consultar historiales de ventas pasadas, tendencias comerciales o métricas reales acumulativas.
 - **Evidencia:** Imposibilidad técnica de obtener reportes de "Productos más cotizados" o "Comparativo por período" dado que no se almacena el detalle de las cotizaciones.
- **Problemas de mantenibilidad:**
- **Causa:** Empleo de scripts en PHP monolítico sin una separación clara de capas REST API/Backend.
 - **Consecuencia:** Dificultad para incorporar nuevos canales de venta (como una app móvil o e-commerce B2B).
 - **Evidencia:** Estructura basada en páginas directas (/almacen/index.php, /categorias/index.php).
- **Problemas de disponibilidad:**
- **Causa:** Dependencia de infraestructura local o hosting único sin respaldos automáticos ni balanceo.
 - **Consecuencia:** Riesgo de caída del servicio interrumpiendo la labor de los asesores en tiempo real.
 - **Evidencia:** Conexión a base de datos en entorno local (Servidor: 127.0.0.1 mediante phpMyAdmin).
- **Riesgos de seguridad:**
- **Causa:** Manejo de sesiones simple (\$_SESSION), falta de autenticación basada en tokens (JWT) para APIs y paso de contraseñas/credenciales en texto o hashing básico.
 - **Consecuencia:** Vulnerabilidad a ataques de sesión, interceptación de datos y brechas de información de clientes.
 - **Evidencia:** Diagrama de login donde la sesión depende directamente de \$_SESSION sin mecanismos de caducidad explícitos o seguridad en dos pasos.
- **Dependencias entre componentes:**
- **Causa:** Fuerte enlace entre las vistas creadas con AdminLTE/DataTables y el procesamiento con PHP embebido.
 - **Consecuencia:** Cualquier cambio estético o funcional en la interfaz de usuario requiere modificar código que procesa la lógica de negocio.
 - **Evidencia:** Diagrama de secuencia del carrito de cotizaciones.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

3. INGENIERÍA INVERSA DEL SISTEMA ACTUAL

3.1 Análisis de la arquitectura existente

3.1.1. MÓDULO DE CATÁLOGO Y REGISTRO DE PEDIDOS (CONTROL DE VENTAS)

1. Este módulo automatizará la toma de información comercial y el ingreso de transacciones. Para cada cotización, el sistema recopilará y procesará:
2. Identificación del Cliente: El pedido tomará el nombre registrado en sistema como el código de cliente, estará de la mano para realizar su cotización
 - Nombre y Apellido
 - Correo Electrónico
3. Formulario del pedido:
 - Código de Producto: Buscador dinámico acoplado al inventario que mostrará en automático el Nombre del ítem, Marca (Hikvision, Nextlink, Ortronics, etc.), Precio unitario y Stock disponible.
 - Cantidad Solicitada: Detallará la cantidad solicitada por el cliente.
4. No. De Orden registrada: El No. De cotización es generado mediante a:
 - a. COT = prefijo de cotización
 - b. 20260522 = fecha (22 de mayo de 2026)
 - c. 193722 = hora, minutos y segundos (19:37:22)
 - d. Ejemplo: COT-20260522-193722
5. Generación de Resumen: Lista general de los productos agregados al carrito, Modelo con cantidades y precios, IVA (12%), Total.

3.1.2. REPORTES OPERATIVOS Y GERENCIALES

1. Todos los reportes que genera el sistema tendrán la opción de imprimir y exportar a PDF o Excel:
2. Reportes para Gerencia:
 - Productos más cotizados (ranking)
 - Cotizaciones realizadas por período (diario, mensual, anual)
 - Comparativo de ventas por categoría
 - Detalle de stock disponible vs. stock mínimo
 - Alerta de productos con stock bajo
 - Historial de cotizaciones por cliente
 - Detalle de productos con mayor rotación

4. DESCRIPCIÓN DE CONTRAPARTE (PARTICIPANTES EN EL PROYECTO) Y ACTORES

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

La

contraparte del proyecto está conformada por personal interno de la empresa Giganet, S.A., quienes participan en el levantamiento de información, validación del proceso actual y revisión de la solución propuesta.

Entre los principales participantes se encuentran:

- Gerencia General: Supervisión del sistema y toma de decisiones estratégicas
- Asesores de Ventas: Atención al cliente y generación de cotizaciones
- Área de Sistemas / Soporte Técnico: Implementación, mantenimiento y soporte del sistema web
- Bodega / Inventario: Control de existencias físicas y actualización de productos
- Recepción / Atención al Cliente: Canalización de consultas iniciales
- Estos participantes representan a los usuarios finales del sistema y proporcionan la información necesaria para garantizar que el sistema cumpla con las necesidades operativas.

4.1. ACTORES

Tipo de actor	Descripción
Administrador del Sistema	Encargado de administrar usuarios, categorías, productos y configuraciones generales del sistema. Tiene acceso completo a todos los módulos: creación de usuarios, gestión de categorías, control de inventario y visualización de reportes.
Asesor de Ventas	Responsable de la atención al cliente, generación de cotizaciones y seguimiento de pedidos dentro del sistema. Utiliza el catálogo de productos, el carrito de cotización y la generación de PDFs para atender a los clientes.
Cliente (indirecto)	Persona que recibe la cotización en PDF generada por el asesor. No interactúa directamente con el sistema, pero es el destinatario final del servicio.

5. CARACTERÍSTICAS Y PROCESO ACTUAL

El sistema utiliza una base de datos MySQL con las siguientes tablas principales: 12, 15 o 18 estanterías (según capacidad de agencia donde se ubique)

- Tabla: tb_almacen (Productos)
- id_producto (PK)
- codigo (código del producto: 001, 002, etc.)
- nombre (nombre del producto)
- descripcion (descripción técnica)
- stock (cantidad disponible)
- stock_minimo (umbral de alerta)

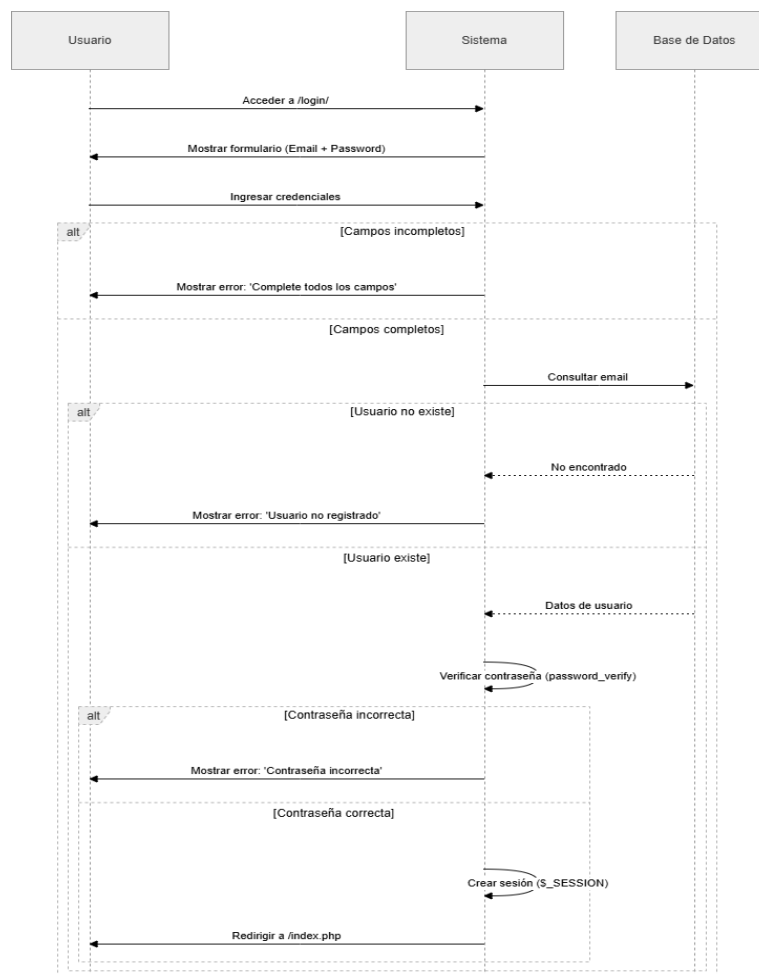
Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- stock_maximo (capacidad máxima)
- precio_compra (costo del producto)
- precio_venta (precio al público)
- fecha_ingreso (fecha de registro)
- imagen (nombre del archivo de imagen)
- id_usuario (FK - usuario que registró)
- id_categoria (FK - categoría del producto)
- Tabla: tb_categorias (Categorías)
- id_categoria (PK)
- nombre_categoria (CCTV, Redes, Telefonía IP)
- Tabla: tb_usuarios (Usuarios del sistema)
- id_usuario (PK)
- nombres (nombre completo)
- email (correo electrónico)
- password (contraseña encriptada)

4.1 PROCESO DE LOGIN Y AUTENTICACIÓN

El usuario accede al sistema mediante la página de login (/login/)

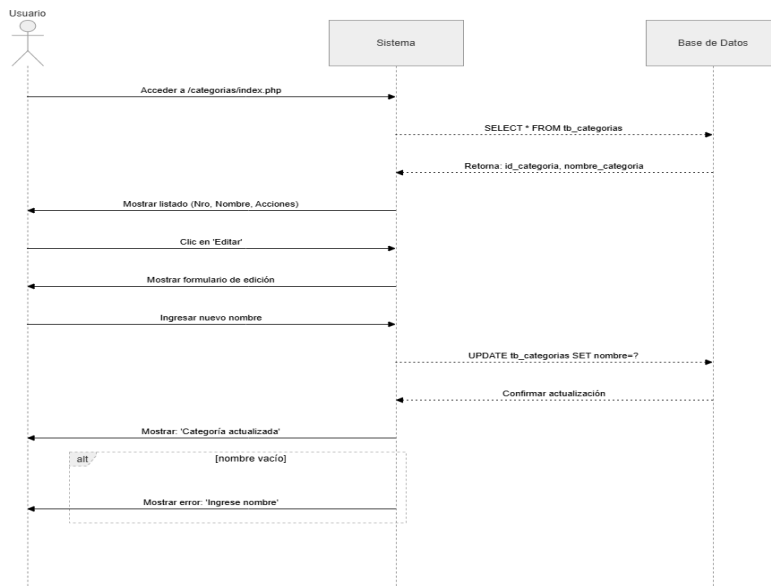
- Ingresa email y contraseña
- El sistema valida credenciales contra tb_usuarios
- Si es válido, crea sesión y redirige al dashboard principal



Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

4.2 PROCESO DE GESTIÓN DE CATEGORÍAS

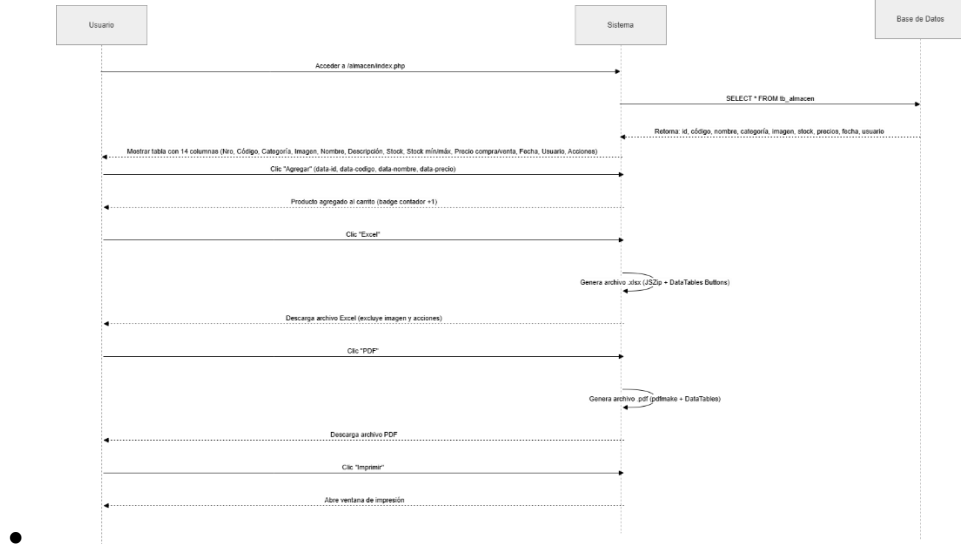
- Listado de Categorías (/categorias/index.php): Muestra categorías registradas (CCTV, Redes) con opción de editar.
- Las categorías se utilizan para clasificar los productos en el catálogo.



4.3 PROCESO DE GESTIÓN DE CATEGORÍAS

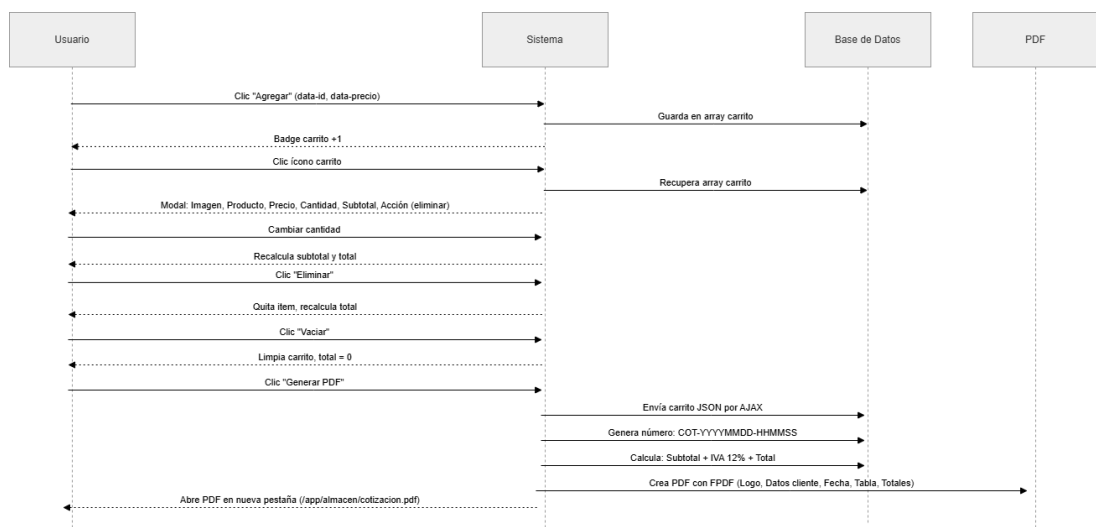
- Nro, Código, Categoría, Imagen, Nombre, Descripción
- Stock, Stock mínimo, Stock máximo
- Precio compra, Precio venta, Fecha compra, Usuario
- Botón "Agregar" al carrito de cotización
- Exportación a Excel/PDF/CSV/Imprimir: Botones integrados vía DataTables Buttons.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026



4.4 PROCESO DE COTIZACIÓN (CARRITO → PDF)

- El asesor selecciona productos del catálogo y los agrega al Carrito de Cotización
- El carrito muestra: Imagen, Producto, Precio, Cantidad, Subtotal, Acción (eliminar)
- El asesor puede ajustar cantidades, eliminar ítems o vaciar el carrito
- Al presionar "Generar PDF", el sistema:
 - Toma los datos del carrito (enviados por AJAX como JSON)
 - Genera un número de cotización único: COT-YYYYMMDD-HHMMSS
 - Calcula subtotal, IVA (12%) y total
 - Crea un PDF con formato profesional usando FPDF
 - El PDF incluye: logo de la empresa, datos del cliente, fecha, vencimiento (+15 días), tabla de productos, totales

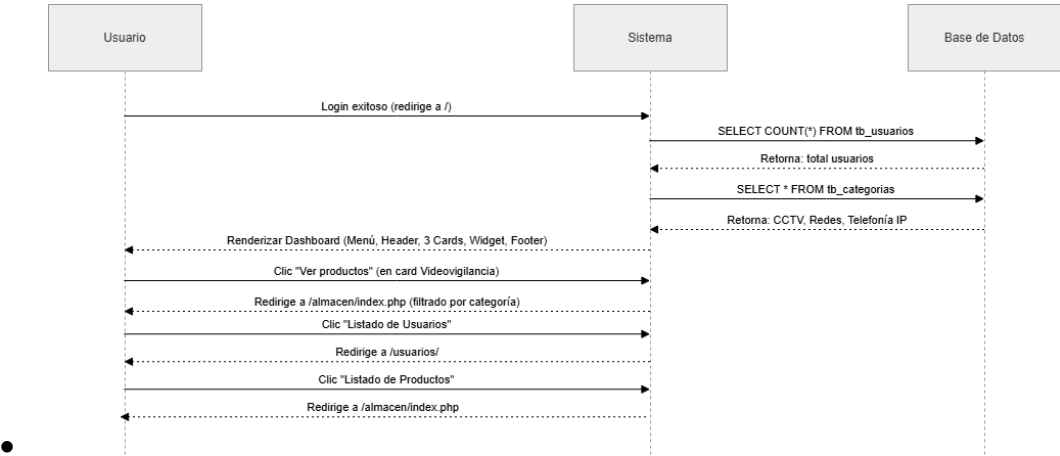


Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

4.5 PÁGINA INICIAL (DASHBOARD)

La página principal (/) muestra:

- Categorías de Productos: Videovigilancia, Redes y Conectividad, Telefonía IP
- Registro de Usuario Activo: Widget con cantidad de usuarios registrados
- Acceso rápido a los módulos principales



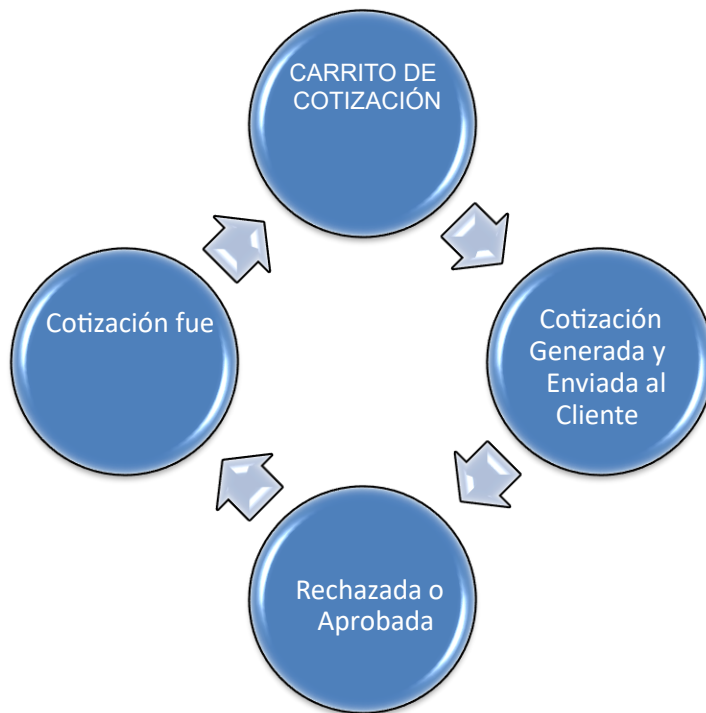
6. ANEXOS

6.1. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, Y ABREVIACIONES

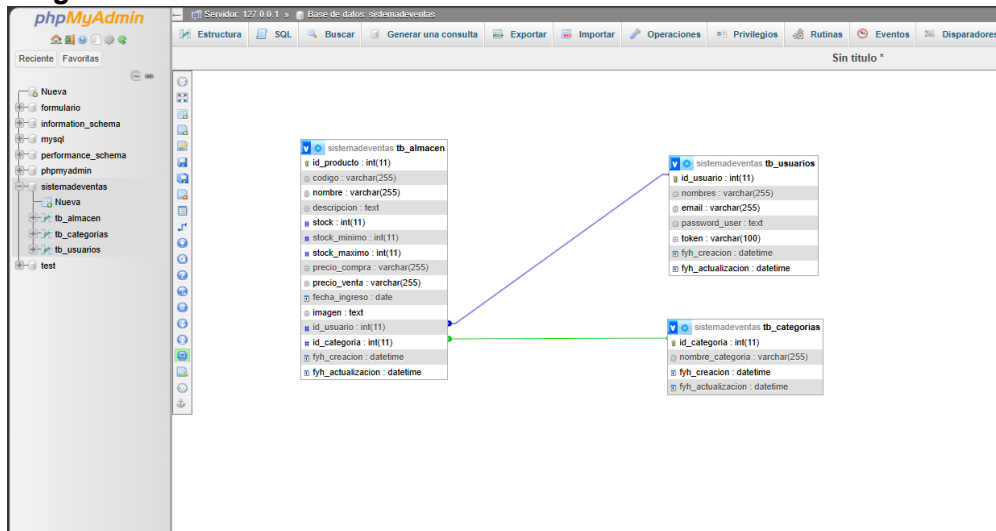
TÉRMINO/ABREVIATURA	EXPLICACIÓN
TÉRMINO/ABREVIATURA	EXPLICACIÓN
COT	Prefijo de cotización (COT-YYYYYMMDD-HHMMSS)
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión (categoría de productos)
FPDF	Librería PHP para generación de PDFs
DataTables	Plugin jQuery para tablas interactivas con paginación, búsqueda y exportación
JSZip	Librería JavaScript requerida para exportar a Excel
AdminLTE	Template de administración basado en Bootstrap 4
MVP	Producto mínimo viable

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

6.2. CICLO DE VIDA DE UNA COTIZACIÓN



6.3. Diagrama Entidad Relación



Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

DIAGRAMAS UML

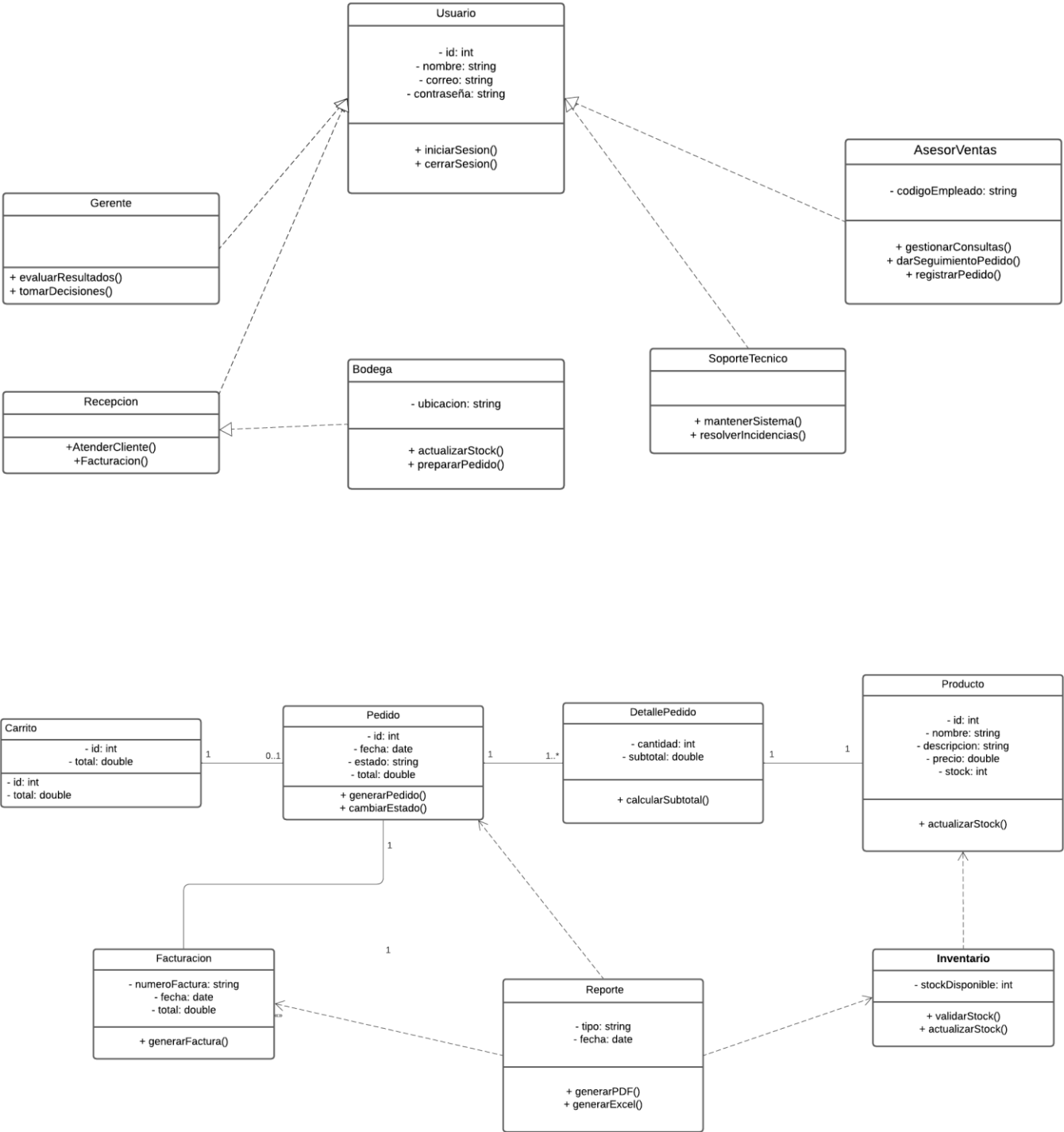
3. Diagramas

3.1 Diagrama de caso de uso



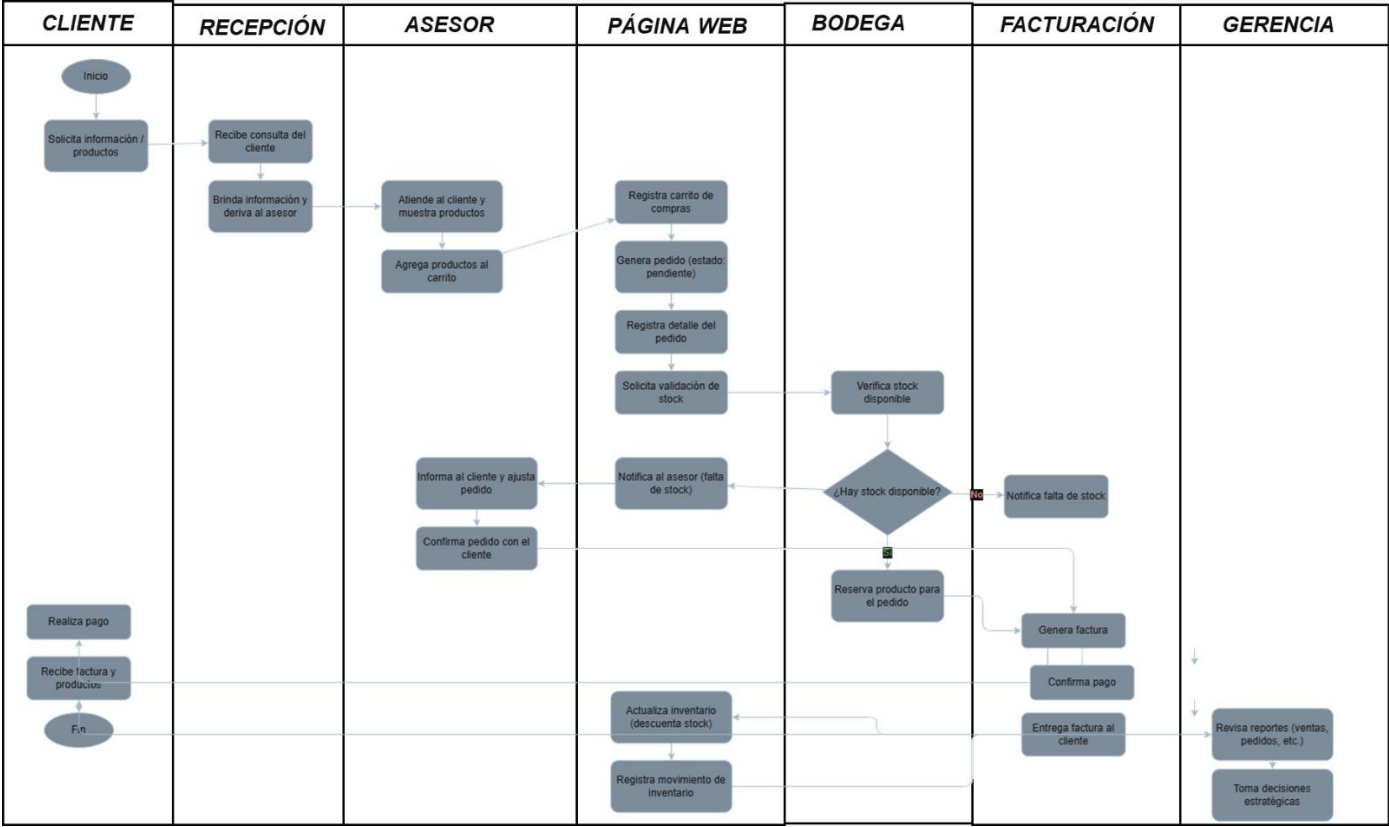
Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

3.1 Diagrama de Clases



Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

3.1 Diagrama de Procesos



Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

7. CONTRATO API – OPENAPI 3.0

02_docs/06_evidence/Swagger_validacióncompleto.pdf

[https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-](https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/a8b808d802f154494fa2ca12f189fb24955afaa1/02_docs/06_evidence/Swagger_validaci%C3%B3ncompleto.pdf)

[Ventas/blob/a8b808d802f154494fa2ca12f189fb24955afaa1/02_docs/06_evidence/Swagger_validaci%C3%B3ncompleto.pdf](https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/a8b808d802f154494fa2ca12f189fb24955afaa1/02_docs/06_evidence/Swagger_validaci%C3%B3ncompleto.pdf)